Le radis noir

(*Raphanus sativus* L. var. *niger*)

Institut Européen des Substances Végétales

Les fonctions de détoxication hépatique

Le foie est un organe qui assure de nombreuses et importantes fonctions qui vont de la régulation du métabolisme gluco-lipidique à la digestion, par le biais de la synthèse et sécrétion des acides biliaires, en passant par la production de cholestérol et des protéines plasmatiques[1].

Une autre fonction importante est celle de détoxication de molécules générées par l'organisme (hormones, cholestérol...) ou exogènes comme les médicaments, l'alcool, les métaux lourds ou les pesticides, que l'on regroupe sous le terme de xénobiotiques[2]. Différents tissus ont des capacités de détoxication (rein, poumons, peau intestin,...) mais le foie tient une place importante[3].

MÉTABOLISME GÉNÉRAL DES XÉNOBIOTIQUES

La détoxication correspond à l'ensemble des réactions métaboliques conduisant à la désactivation et l'excrétion des molécules actives de l'organisme et des xénobiotiques[2]. Ces substances sont en général hydrophobes et peuvent comporter des groupements chimiques très réactifs. Leur métabolisme est nécessaire soit pour les rendre plus hydrophiles et donc plus faciles à éliminer, soit pour neutraliser leurs groupements réactifs.

Le métabolisme des xénobiotiques nécessite leur biotransformation grâce à des enzymes spécifiques (EMX). Les enzymes de phase I, dites de fonctionnalisation, activent ces molécules afin qu'elles puissent subir l'action des enzymes de phase II. Parmi les enzymes de phase I, les plus importantes sont celles appartenant à la famille du cytochrome P450 (CYP), qui catalysent une réaction de mono-oxygénation[4]. Les enzymes de phase II conjuguent les xénobiotiques, fonctionnalisés ou non, avec un groupement (glutathion, acide glucuronique, méthyl, acétyl...), dont le rôle sera soit de neutraliser un groupement réactif (thiol, amine, aldéhyde), soit de rendre le xénobiotique très hydrophile pour faciliter son élimination. Selon le cas, ce processus nécessite soit uniquement l'action des enzymes de phase II, soit l'action successive des enzymes de phase I puis de phase II. Les métabolites pourront être directement éliminés dans la bile ou les urines, mais s'ils sont transportés dans le sang ou dans la bile, ils pourront être de nouveau métabolisés par d'autres tissus possédant des EMX avant d'être éliminés hors de l'organisme[2].

Les produits de ce métabolisme sont généralement moins toxiques que le produit parent. Cependant, dans certains cas, les métabolites produits sont plus toxiques, on parle alors de toxification. Dans le cas de médicaments, certains métabolites peuvent être plus actifs (prodrogues) et d'autres n'ont pas d'activité ou une activité différente[2].

POLYMORPHISMES GÉNÉTIQUES

Il existe de nombreux polymorphismes génétiques des enzymes du métabolisme des xénobiotiques et leurs incidences sont élevées. Ces polymorphismes sont responsables d'une très grande hétérogénéité du métabolisme des xénobiotiques. Ainsi, pour la plupart de ces gènes il est possible de distinguer des sujets déficients ou métaboliseurs lents, des sujets métaboliseurs rapides et dans certains cas des métaboliseurs ultra-rapides. Les conséquences pour la toxicité ou pour l'activité pharmacologiques sont variables, selon que le produit parent ou un métabolite est actif ou toxique. Ainsi par exemple un polluant sera toxique si les voies de toxication sont très actives et/ou si les voies de détoxication sont inactives[2,4,5].

CONSÉQUENCES PHARMACO-TOXICOLOGIQUES DES VARIATIONS D'ACTIVITÉ DES EMX.

Les capacités de détoxification varient d'un individu à l'autre (polymorphisme génétique[2]), de l'état de santé (pathologie hépatique[2] ou troubles digestifs[6], syndrome inflammatoire ou infectieux[7]), de la charge en molécules à détoxiquer (polymédication, alcool, tabac ...) et de l'exposition à certaines substances capables de moduler les activités enzymatiques (tabac, médicaments[8]). Lorsque les capacités sont dépassées, le processus de détoxification ne permet plus une élimination correcte des molécules toxiques qui peuvent directement endommager l'hépatocyte ou induire un stress oxydant (hépatotoxicité), et conduire potentiellement à une perturbation des autres fonctions du foie. Lorsque les activités enzymatiques sont dérégulées, le processus de détoxification peut conduire à une augmentation de la production d'un métabolite toxique, à une inefficacité médicamenteuse (vitesse d'élimination accrue ou absence de production d'un métabolite actif) ou bien encore à un effet thérapeutique accru (mauvaise élimination du médicament ou surproduction d'un métabolite actif)[4].

BIBLIOGRAPHIE

1. SHERWOOD L. *Physiologie Humaine*. 2000 ; De Boeck.
2. VIALA A, BOTTA A. *Toxicologie*. 2005 ; Paris: Éd. Tec & Doc Lavoisier.
3. KRISHNA DR, KLOTZ U. Extrahepatic metabolism of drugs in humans. *Clin Pharmacokinet*. 1994 ; 26 : 144-160.
4. GUEGUEN Y ET AL. [Cytochromes P450: xenobiotic metabolism, regulation and clinical importance]. *Ann Biol Clin (Paris)*. 2006 ; 64 : 535-548.
5. ALLORGE D, LORIOT MA. [Pharmacogenetics or the promise of a personalized medicine: variability in drug metabolism and transport]. *Ann Biol Clin (Paris)*. 2004 ; 62 : 499-511.
6. MÉDART J. *Manuel pratique de nutrition. L'alimentation préventive et curative*. 2005 ; de boeck.
7. PASCUSSI JM, VILAREM MJ. [Molecular mechanisms linking xenobiotic metabolism and inflammation] - Inflammation et métabolisme des médicaments. *Med Sci (Paris)*. 2008 ; 24 : 301-305.
8. BEAUNE P. Cytochromes P450 humains : applications en toxicologie. *Médecine Thérapeutique*. 1998 ; 4 : 493-499.
9. BRUNETON J. *Pharmacognosie, Phytochimie, plantes médicinales*. 1999 ; Paris.
10. CISKA E ET AL. Content of glucosinolates in cruciferous vegetables grown at the same site for two years under different climatic conditions. *J Agric Food Chem*. 2000 ; 48 : 2862-2867.
11. VAUGHN SF, BERHOW MA. Glucosinolate hydrolysis products from various plant sources: pH effects, isolation, and purification. *Industrial Crops and Products*. 2005 ; 21 : 193-202.
12. FLEURENTIN J. *Les plantes du foie et de la vésicule biliaire. Les plantes qui nous soignent. Traditions et thérapeutiques*. 2007.
13. LECLERC H. *Précis de phytothérapie. Thérapeutique par les plantes françaises*. 1999 ; Paris: Masson.
14. HANLON PR ET AL. Aqueous extract from Spanish black radish (*Raphanus sativus* L. Var. *niger*) induces detoxification enzymes in the HepG2 human hepatoma cell line. *J Agric Food Chem*. 2007 ; 55 : 6439-6446.

LE RADIS NOIR

(Raphanus sativus L. *var. niger)*

FAMILLE DES BRASSICACÉES

Le radis noir, également appelé « gros gris » ou encore « raifort des parisiens » tire son nom du latin *radis* qui signifie « racine ». Selon les botanistes, le radis noir serait la première espèce de radis cultivée par les humains. D'abord cultivé en Chine, il aurait par la suite conquis les Grecs anciens et les Romains. Il était déjà connu et consommé par les Egyptiens à l'époque des pharaons : on a trouvé, dans le temple de Karnak, des hiéroglyphes le représentant.

1. BOTANIQUE

Le radis noir est une plante herbacée annuelle ou bisannuelle, de 10 à 30 cm de hauteur. Vraisemblablement originaire du bassin méditerranéen et de l'Asie occidentale, il est aujourd'hui cultivé dans les potagers sous presque tous les climats. Ses feuilles inférieures sont profondément coupées en segment. Les fleurs en grappe, de couleur blanche ou violacées, comportent 4 pétales disposées en croix. Elles donnent naissance à des fruits, des siliques allongées et renflées. La racine pivotante, de surface noire, sillonnée et rugueuse, à la chair blanche, pouvant être très volumineuse et atteindre une longueur de 50 cm, se récolte en novembre. On utilise la racine en thérapeutique.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA RACINE

→ **Flavonoïdes :** Flavonols (hétérosides du kaempférol)[12]

→ **Glucosinolates :** Hétérosides soufrés issus du tryptophane (glucobrassicine) qui sont transformés en isothiocyanates (sulforaphane et sulforaphène)[9,10].

→ **Raphanol** (essence sulfoazotée)[13]

→ **Vitamines :** vitamine A, vitamines du groupe B, vitamine C[12]

→ **Nombreux sels minéraux et oligo-éléments[12] :** Ca, K, I, Mg, S

→ **Autres composants :** peroxydases, méthylisogermabullone

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Action détoxifiante hépatique

Les propriétés détoxifiantes du radis noir sont essentiellement liées à l'action des produits d'hydrolyse des glucosinolates[10]. La première réaction d'hydrolyse est réalisée par la myrosinase. Lorsque les tissus de la plante sont altérés, les glucosinolates et la myrosinase ainsi libérés vont réagir ensemble[11]. Des études ont mis en évidence que des extraits de radis noir ou ces composés activent les enzymes de détoxification hépatique. L'effet d'un extrait aqueux de radis noir sur l'expression des enzymes de détoxification a été évalué dans une lignée de cellules hépatique[14]. Il a été montré que cet extrait est capable d'augmenter l'activité quinone réductase de manière dose dépendante et l'effet perdure quelques jours après le retrait de l'extrait du milieu. L'expression des ARNm d'enzymes de phase II telles que la quinone réductase, l'hème oxygénase (HO-1) et la thiorédoxine réductase 1 sont significativement augmentées à la plus forte concentration. Néanmoins, à cette même concentration, l'expression de CYP 1A1 et 1A2 sont également augmentées. Plus récemment, il a été montré, dans une culture primaire d'hépatocytes de rat, que la raphasatine est capable d'augmenter significativement l'activité de certaines enzymes de phase II (NAD(P)H:quinone oxydoréductase 1, HO-1, glutathion S-transférase et catalase) sans modifier l'activité de certaines enzymes de phase I (CYP 1A1 et 1A2). De plus, la raphasatine stimule l'expression protéique de Nrf2, facteur de transcription impliqué dans l'expression des enzymes anti-oxydantes et de phase II[15].

3.2. Action régulatrice de la fonction biliaire

Le radis noir est bien connu dans son utilisation traditionnelle pour ses propriétés cholérétiques et cholagogues[9,13]. Le radis noir agit également favorablement sur l'intestin en accentuant les mouvements péristaltiques[16], ce qui peut expliquer son indication en cas de trouble dyspeptique avec constipation[17].

3.3. Autres propriétés : mucolytique et antimicrobien

Traditionnellement, le radis noir est utilisé dans le traitement des affections bronchiques bénignes[9] car il fluidifie les mucosités notamment en raison de sa teneur en soufre[12].

Le radis noir est également considéré comme un antiseptique des muqueuses. En effet, différents extraits ont montré des actions antibactériennes et antifongiques[16]. De plus, le sulphoraphane est bactéricide pour *Helicobacter pylori* dans sa forme extracellulaire comme intracellulaire[18].

BIBLIOGRAPHIE SUITE

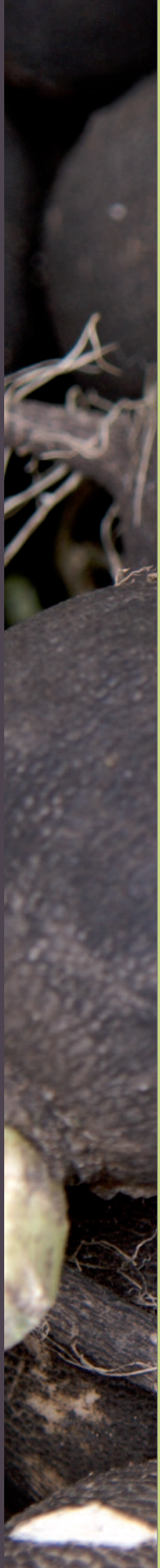
15. LA MARCA M. ET AL. Structural influence of isothiocyanates on expression of cytochrome P450, phase II enzymes, and activation of Nrf2 in primary rat hepatocytes. *Food Chem Toxicol*. 2012 ; 50 : 2822-2830.

16. GUTIERREZ RM, PEREZ RL. *Raphanus sativus* (Radish): their chemistry and biology. *ScientificWorldJournal*. 2004 ; 4 : 811-837.

17. FINTELMANN V, WEISS RF. *Manuel pratique de phytothérapie*. 2004 ; Vigot.

18. FAHEY JW ET AL. Sulforaphane inhibits extracellular, intracellular, and antibiotic-resistant strains of *Helicobacter pylori* and prevents benzo[a]pyrene-induced stomach tumors. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2002 ; 99 : 7610-7615.

19. DAMIANI E ET AL. Generalized urticaria after ingestion of *Raphanus sativus*. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2011 ; 106 : 168.



4. TOXICITÉ

Aucune connue à ce jour.

5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue à ce jour.

6. EFFETS SECONDAIRES

Le jus de radis noir est souvent mal supporté, il peut provoquer des troubles gastriques, aigreurs et éructations[17].

Un cas d'allergie se traduisant par une réaction d'urticaire généralisée a été rapporté chez une personne ayant consommé du radis noir[19].

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Selon le principe de précaution, en cas de lithiase biliaire avérée, surtout infracentimétrique :

- Pratiquer une surveillance clinique
- Commencer par de faibles posologies.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune répertoriée à ce jour.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés détoxifiantes :**

- En particulier lors de la prise au long cours de xénobiotiques ayant un métabolisme hépatique :
  - Médicaments (pilule contraceptive, traitement hormonal substitutif, chimiothérapie, psychotropes...) ;
  - Cancérogènes chimiques, polychloro-biphényles, insecticides.

→ **En rapport avec ses propriétés cholérétiques et cholagogues :**

- Dyslipidémie,
- Syndrome métabolique,
- Obésité, surcharge pondérale,
- Constipation,
- Dyspepsies,
- « Migraines hépatiques »

→ **En rapport avec son action liée à la présence de soufre :**

- Affections inflammatoires ORL aiguës : sinusite, rhinopharyngite, toux grasse,
- Renforcement immunitaire et prévention des infections ORL et broncho-pulmonaires à répétition

→ **En rapport avec ses propriétés détoxifiantes et sa teneur en soufre :**

- Dermatoses : eczéma sec, fissuraire

→ **En rapport avec son action sur *H. pylori* :**

- Gastrite, ulcère gastro-duodénal consécutif à une infection à *H. pylori*.

Les propriétés thérapeutiques du radis noir dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria u · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVRAD02 - Juin 2012 - Crédits photos : Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr